03/03/2026

# Digitalizzare immagini

Digitalizzare un'immagine significa trasformare la luce che entra nella nostra fotocamera (e che ci permette di vedere forme e colori) in una serie di numeri

Per fare ciò dovete immaginare che l'immagine sia divisa in tante «caselle» uguali tra di loro come una griglia, ognuna di queste caselle si chiama **pixel** ( Ad esempio, la fotocamera del vostro cellulare quanti pixel ha? se ha 60 Mpx significa che ogni volta che scattate una foto l'immagine è dapprima divisa in 60 milioni di pixel )

Ogni pixel può assumere un solo colore, quindi ognuno di loro verà tradotto in un numero che rappresenta il colore che più di tutti è presente in quel pixel

La **qualità** di una foto digitale dipende dalla sua **risoluzione**, cioè dal numero di pixel del sensore della fotocamera.

> Domanda : che differenza c'è quindi tra una foto scattata a 100 px e una a 60 Mpx? quale delle due sembrerà «quadrettata» e poco simile alla realtà?

Figura 1: Res

Come detto in precedenza ad ogni pixel viene associato un colore, attraverso una codifica che si chiama **RGB (Red Green Blue)**.

Ogni colore può essere rappresentato come una somma di intensità di luce di ognuo dei 3 colori primari della **sintesi additiva**, così chiamata perché la somma delle 3 componenti al massimo da come risultato il BIANCO.

Quando vediamo una foto nel monitor del pc riproduciamo i colori in ogni pixel aumentando o diminuendo una o tutte le 3 componenti, nel caso del colore bianco le 3 intensità sono tutte la massimo.

Ognuo dei 3 colori è rappresentato da un byte ( 8 bit ), quindi ogni pixel è rappresentato da 3 byte ( 24 bit ) e ogni colore è una combinazione di valori

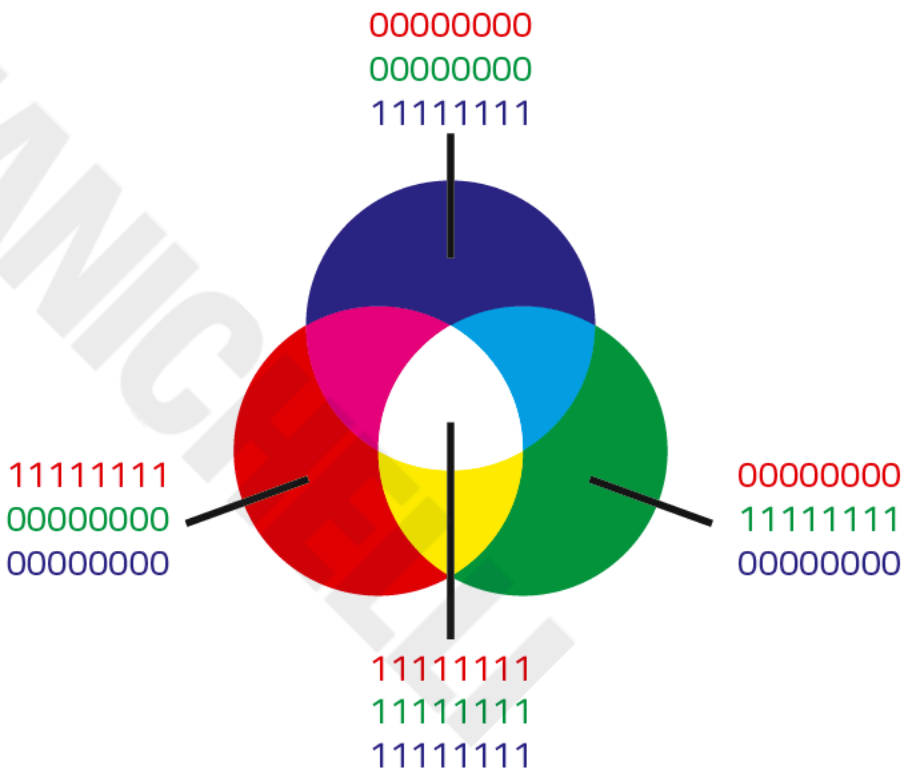



Figura 2: RGB

*1111111 è il valore più grande che può assumere ogni byte*

Ma cosa succede quando vogliamo stampare una foto? Perché le stampanti a cartucce non hanno i colori RGB e invece troviamo le cartucce *Ciano (C, Cyan), Magenta (M) e Giallo (Y, Yellow)*

Quando dobbiamo portare un'immagine su carta non emettiamo più luce (come nel caso del monitor ) ma la luce sarà riflessa su carta.

In questo caso i colori hanno una resa milgiore se composti utilizzando come basi i colori primari della sintesi sottrattiva, così chiamata perché «ruba luce» e la loro somma fa NERO.

Significa che se noi avessimo 3 lampade di quei 3 colori e le accendessimo tutte insieme avremmo il buio!!

N.B. : anche se usassimo i colori primari RGB mischiati insieme avremmo un colore scuro (tipo un marroncino) ma in generale i colori sono un pò sbiancati, ed è difficile ottenere colori vivaci, proprio a causa del «furto della luce»

Molte volte, quasi sempre in realtà, accanto alle cartucce colorate c'è sempre una cartuccia del *Nero* ( $K$ , dal termine inglese *key*, poiché il nero è colore chiave o importante nella stampa di

anni fa). Ciò dipende dal fatto che mischiando i 3 colori non si ottengono mai tinte scure precise e in generale aggiungendo nero si ottengono molte più tonalità di colore per rendere la stampa sempre più vicina all'originale in foto

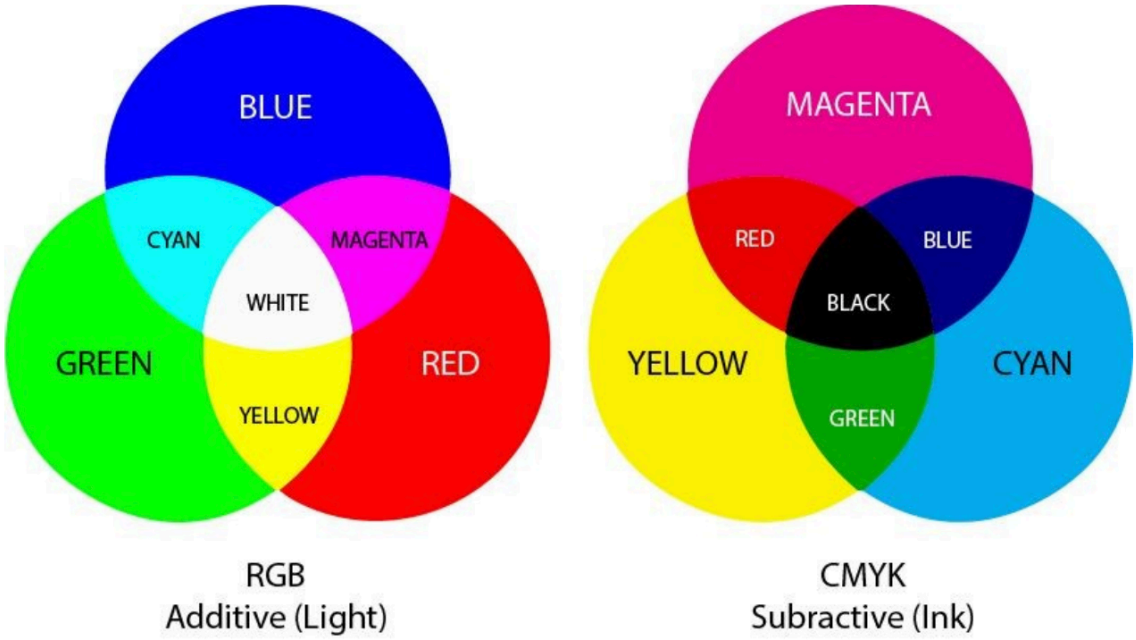



Figura 3: CMYK

In sintesi:

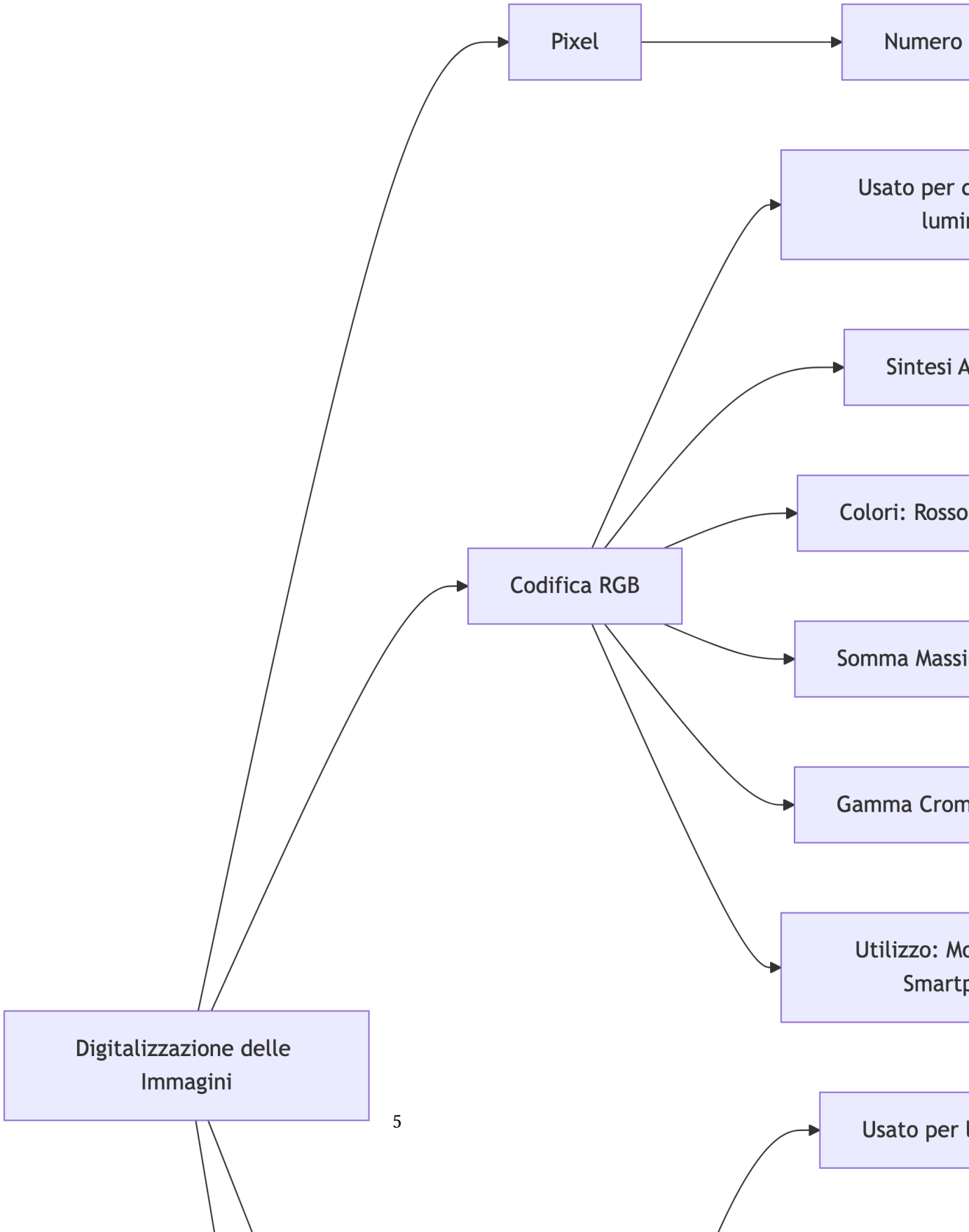
1. **RGB (Red, Green, Blue)**
   - **Dove viene usato**: nei dispositivi che emettono luce, come monitor, televisori, smartphone.
   - **Modalità di colore**: sintesi additiva (i colori si formano aggiungendo luce).
   - **Come funziona**: mescolando i colori rosso, verde e blu alla massima intensità, si ottiene il bianco.
   - **Gamma cromatica**: RGB ha una gamma di colori più ampia (più colori) rispetto a CMYK, rendendo i colori più vivaci su schermo.
   - **Utilizzo**: ideale per immagini digitali, grafica web, video e tutto ciò che si visualizza su schermo.
2. **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)**
   - **Dove viene usato**: nelle stampanti e nei sistemi di stampa, poiché utilizza pigmenti fisici.
   - **Modalità di colore**: sintesi sottrattiva (i colori si ottengono assorbendo la luce riflessa).
   - **Come funziona**: mescolando i colori ciano, magenta e giallo, si ottiene un colore molto scuro (quasi nero). Il nero viene aggiunto per ottenere neri più intensi e dettagli precisi.
   - **Gamma cromatica**: CMYK ha una gamma cromatica più ridotta rispetto a RGB, quindi alcuni colori appaiono meno vivaci su carta.

- **Utilizzo**: adatto per stampe fisiche su carta, come libri, poster, e tutto ciò che deve essere stampato.

Esercitati e gioca online on l'RGB!! - 1

Esercitati e gioca online on l'RGB!! - 2

## Mappa concettuale


Pixel
Numero
Usato per c
lumin
Sintesi A
Colori: Rosso
Codifica RGB
Somma Massi
Gamma Crom
Utilizzo: Mo
Smartp
Digitalizzazione delle Immagini
Usato per l